

描述

请你写一个函数 StrToInt，实现把字符串转换成整数这个功能。

注意以下各种情况，都需要处理：

- 1) 空字符串：空输入。
- 2) 普通数字：基本转换。
- 3) 前导零：去掉前导零的逻辑。
- 4) 负号：需处理负号。
- 5) 前导空格：空格忽略。
- 6) 非数字字符：只提取数字部分。

输入

输入一个字符串。

输出

输出转换后的整数。

输入样例 1

"123"

输出样例 1

123

输入样例 2

" "

输出样例 2

0

输入样例 3

" -000123abc"

输出样例 3

-123

提示

```
#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

struct CharNode {
    char val;
    CharNode* next;
```

公告

提交信息

排名

查看

信息

ID	B
时间限制	1000MS
内存限制	256MB
IO 类型	Standard IO
出题人	chengxuan
难度	中
分数	100
标签	显示

统计

明细

正确 答案错



```
};

//StringToList函数将字符串（string类）转化为链表，该函数返回链表的头指针
CharNode* StringToList(const string& str) {
    CharNode dummy(0);
    CharNode* tail = &dummy;
    for (int i = 0; i < str.size(); ++i) {
        char c = str[i];
        CharNode* newNode = new CharNode(c);
        tail->next = newNode;
        tail = newNode;
    }
    return dummy.next;
}

//FreeList函数清理链表
void FreeList(CharNode* head) {
    while (head) {
        CharNode* temp = head;
        head = head->next;
        delete temp;
    }
}

// StrToInt函数将链表转换为字符串（string类）
string StrToInt(CharNode* head) {
    // 本函数需要你补充完整
}

int main() {
    string input;
    getline(cin, input); //从输入中读取一整行数据到input中
```

```
}

if (!input.empty() && input.back() == '"') {

    input = input.substr(0, input.size() - 1); // 去掉输入字符串中末尾的引号

}

CharNode* head = StringToList(input);

string result = StrToInt(head);

cout << result << endl;

FreeList(head);

return 0;

}

// ##### 如果对string类型不熟悉，可以去看题A."左旋字符串"中的提示代码 #
#####
```

编程语言: C++

主题: Solarized Light 风格



```
1 string StrToInt(CharNode* head) {
2     // 请补全代码
3 }
4
```

提交